

## §4.2 Combinazioni Lineari

Defn 4.5:  $V$  spazio vettoriale. la combinazione lineare di vettori  $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$  con coefficienti  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$  è il vettore  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k$ .

$\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k : \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R} \}$   
(insieme di tutte le combinazioni lineari di  $v_1, \dots, v_k$ ).

Proposizione 4.2 Sia  $V$  spazio vettoriale,  $v_1, \dots, v_k \in V$ .  
 $\Rightarrow \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$  è sottospazio di  $V$

Dim: Se  $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$  e  $\beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$

$$\Rightarrow (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) + (\beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k) = (\alpha_1 + \beta_1) v_1 + \dots + (\alpha_k + \beta_k) v_k \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k).$$

Se  $\lambda \in \mathbb{R}$  e  $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lambda(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = (\lambda \alpha_1) v_1 + \dots + (\lambda \alpha_k) v_k \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k).$$

Esempio 4.5  $V = \mathbb{R}^3$   $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{Span}(v_1, v_2) = \left\{ \begin{pmatrix} 3\alpha_1 - \alpha_2 \\ \alpha_1 - \alpha_2 \\ 0 \end{pmatrix} : \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{Sottoinsiemi di piano } z=0.$$

infatti  $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) =$  tutti vettori della forma  $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ 0 \end{pmatrix}$  dove  $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ .

$$\text{perché } \forall b_1, b_2 \in \mathbb{R} : \begin{pmatrix} 3\alpha_1 - \alpha_2 = b_1 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = b_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{b_1 - b_2}{2} \\ \alpha_2 &= \frac{b_1 - 3b_2}{2} \end{aligned}$$

Esempio 4.6:  $V = \mathbb{R}^3$   $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$   $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$   $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$$\text{Span}(v_1, v_2, v_3) = \left\{ \begin{pmatrix} 3\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 \\ \beta_1 - \beta_2 \\ 0 \end{pmatrix} : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{Ma } \begin{pmatrix} 3\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 \\ \beta_1 - \beta_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \left( \beta_1 + \frac{\beta_3}{2} \right) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \left( \beta_2 + \frac{\beta_3}{2} \right) \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Span}(v_1, v_2, v_3) = \text{Span}(v_1, v_2).$$

Proposizione 4.3 Sia  $Ax=b$  sistema lineare in  $m$  equazioni, in  $n$  incognite, siano  $A^1, A^2, \dots, A^n$  colonne di  $A$ .

$\Rightarrow [Ax=b \text{ sistema compatibile} \Leftrightarrow b \in \text{Span}(A^1, \dots, A^n)]$ .

Dimostrazione: sistema  $\Leftrightarrow x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = b$   $\square$

esempio 
$$\begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 & = & 7 \\ x_1 - x_2 & = & 5 \\ 3x_3 & = & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix} + x_2 \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \end{vmatrix}$$

### §4.3 indipendenza lineare e basi

Definizione 4.6:  $V$  spazio vettoriale,  $v_1, \dots, v_n \in V$ .  
insieme di  $v_1, \dots, v_k$  si dice linearmente dipendente se  $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$  non tutti nulli tali che  
$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

Esempio 4.7: Se  $v_3 = 0 \Rightarrow 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 1 \cdot v_3 + 0 \cdot v_4 + \dots + 0 \cdot v_n = 0$   
 $\Rightarrow \{v_1, v_2, 0, v_4, \dots, v_k\}$  lin. dipendente.

Esempio 4.8: se  $\exists i \neq j$  tale che  $v_i = v_j \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  lin. dip. perché  $0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + (1) \cdot v_i +$   
 $+ 0 \cdot v_{i+1} + \dots + (-1) \cdot v_j$   
 $+ \dots + 0 \cdot v_k = 0$

Proposizione 4.4 Sistema  $A \cdot x = 0$   
ha soluzione unica  $\Leftrightarrow x = 0$  se e solo se [colonne  $A^1, A^2, \dots, A^n$   
linearmente indipendenti]

Dimostr.: proposiz. 4.3  $\Rightarrow (A \cdot x = 0 \text{ compatibile} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \text{Span}(A^1, \dots, A^n) \text{ lin. dep.} \Leftrightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ (non tutti nulli) tale che } \alpha_1 A^1 + \alpha_2 A^2 + \dots + \alpha_n A^n = 0$   
 $\Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^n, \alpha \neq 0 \text{ tale che } A \cdot \alpha = 0 \quad \square$